

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

1. DATOS GENERALES

Modalidad: PRESENCIAL ESPE LTGA-G RODRIGUEZ LARA		Departamento: CIENCIAS DE LA COMPUTACION		Área de Conocimiento: DESA ANALI SOFTWARE Y APLICACI	
Nombre Asignatura: DESARROLLO DE APLICACIONES MOV		Período Académico: PREGRADO S-I ABR 25 - AGO 25			
Fecha Elaboración: 10/05/24 10:55		Código: A0G12	NRC: 21379	Nivel: PREGRADO	
Docente: CHASQUIZA MOLINA EDWIN OSWALDO eochasiquiza@espe.edu.ec					
Unidad de Organización		PROFESIONAL			
Campo de Formación:		PRAXIS PROFESIONAL			
Núcleos Básicos de		Ingeniería y gestión de proyectos de software			
CARGA HORARIA POR COMPONENTES DE APRENDIZAJE					SESIONES SEMANALES 2
DOCENCIA	PRACTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	APRENDIZAJE AUTÓNOMO			
32	32	32			
Fecha Elaboración		Fecha de Actualización		Fecha de Ejecución	
27/11/2020		27/11/2020		06/05/2024	
Descripción de la Asignatura: La programación de dispositivos móviles es uno de los campos de la informática y nuevas tecnologías con más futuro. Esta asignatura comprende la programación de aplicaciones de todo tipo (incluidos los juegos) para los diferentes dispositivos móviles: Smartphones (teléfonos inteligentes), tabletas, etc.					
Contribución de la Asignatura: Desarrolla e implementa software para dispositivos móviles, así como la distribución de las mismas desde el sitio (Play Store de Android) de los creadores.					
Resultado de Aprendizaje de la Carrera: (Unidad de Competencia) Conoce el proceso de desarrollo de software, actividades, recursos, diseño y desarrollo de aplicaciones móviles. Crea, desarrolla y aplica las técnicas de Software, presentando aplicaciones móviles confiables, lógicas y eficientes. Muestra participación activa como parte del trabajo colaborativo en el desarrollo de aplicaciones informáticas.					
Objetivo de la Asignatura: (Unidad de Competencia) Desarrollar en el estudiante habilidades y destrezas de análisis de programación de aplicaciones para dispositivos móviles, empleando herramientas de distribución libre, y el paradigma orientado objetos, para obtener una mejor comprensión de un SmartPhone y todos elementos o componentes, para satisfacer las necesidades de todos los usuarios tecnológicos.					
Resultado de Aprendizaje de la Asignatura: (Elemento de Competencia) Desarrolla software de calidad para aplicaciones móviles					

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

Proyecto Integrador

No aplica

PERFIL SUGERIDO DEL DOCENTE

TÍTULO Y DENOMINACIÓN

GRADO: Ingeniero de software y afines

POSGRADO: Doctor o master en ingeniería de software y afines

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

CONTENIDOS		
Unidad 1	Horas/Min: 24:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
PRINCIPIOS Y DESARROLLO DE APPS		Prácticas de Aplicación y Experimentación
Introducción Evolución de los sistemas operativos Evolución de las Apps Tipos de app's: nativas, híbridas, web mobile. Introducción al desarrollo de app Entornos Integrados de desarrollo de App's Configuración, Instalación y administración del SDK Creación, vista y ejecución de un proyecto móvil. Principales componentes en una aplicación móvil Ciclo de vida de una Activity Creación y ejecución de una Activity Interfaces de usuario Principios de diseño para interacción táctil Diseño verticalD Diseño horizontal Controles básicos Diseño de control Mapeo de control Eventos de control		Tarea 1 Consultar instalación de Flutter. Tarea 2 Crear un proyecto por default Flutter. Laboratorio 1 Crear una Scaffold y Activity en Flutter. Tarea 3 Consultar experiencia de usuario en el diseño de una aplicación móvil. Laboratorio 2 Crear una aplicación con diseño vertical y horizontal. Laboratorio 3 Crear aplicación con el manejo eventos de los controles de un formulario.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE		
COMPONENTES DE DOCENCIA		12
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO		10
TOTAL HORAS POR UNIDAD		32

CONTENIDOS		
Unidad 2	Horas/Min: 20:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
CONTROLES AVANZADOS Y MANEJO DE APIs.		Prácticas de Aplicación y Experimentación
Creación y uso de Appis Creación de APIS		Tarea 1 Consultar integración de APIs en Flutter.

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

2. SISTEMA DE CONTENIDOS Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

Utilización y USO de APIS Controles avanzados Diseños de listas Diseños de grids Uso de sensores del dispositivo (GPS, cámara, giroscopio, etc). Notificaciones Notificaciones básicas Notificaciones de tipo diálogo Notificaciones de barra de estados Menús Menús opciones Menús contextuales Widgets Definición de Widget Creación de un Widget básico	Laboratorio 1 Crear aplicación con uso de APIs. Tarea 2 Consultar manejo de listas y grids en Flutter. Tarea 3 Consultar el manejo de sensores en Flutter. Laboratorio 2 Crear aplicación con uso de sensores. Laboratorio 3 Crear aplicación con uso de listas, grids, menús y notificaciones.
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE	
COMPONENTES DE DOCENCIA	12
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN	10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO	10
TOTAL HORAS POR UNIDAD	32

CONTENIDOS		
Unidad 3	Horas/Min: 20:00	HORAS DE TRABAJO AUTÓNOMO
DISEÑO Y USO DE BASE DE DATOS EN APP		Prácticas de Aplicación y Experimentación
Base datos nativas Diseño y creación Operaciones CRUD Base datos remotas Diseño y creación Consumo de recursos remotos Operaciones CRUD Pruebas y delivery Pruebas de la App Delivery de app a una tienda virtual.	Tarea 1 Operaciones CRUD en bases de datos nativas. Laboratorio 1 Implementación de base de datos nativa SQL lite. Tarea 2 Operaciones CRUD en bases de datos remotas. Laboratorio 2 Implementación de Base de datos Remota Firebase. Tarea 3 Consultar proceso preparación de reléase de aplicación Flutter en Play Store. Laboratorio 3 Desarrollo de una aplicación celular para solventar un problema propuesto	
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE / HORAS CLASE		
COMPONENTES DE DOCENCIA		12
PRÁCTICAS DE APLICACIÓN Y EXPERIMENTACIÓN		10
HORAS DE TRABAJO AUTONOMO		10
TOTAL HORAS POR UNIDAD		32

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

3. PROYECCIÓN METODOLÓGICA Y ORGANIZATIVA PARA EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

Metodos de Enseñanza - Aprendizaje	
1	Talleres
2	Clase Magistral
3	Resolución de Problemas
4	Prácticas de Laboratorio

Empleo de Tics en los Procesos de Aprendizaje	
1	Herramientas Colaborativas (Google, drive, onedrives, otros)
2	Material Multimedia
3	Software de Simulación
4	Aula Virtual

4. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE, CONTRIBUCIÓN AL PERFIL DEL EGRESO Y TÉCNICA DE

PROYECTO INTEGRADOR DEL NIVEL RESULTADO DE APRENDIZAJE POR UNIDAD CURRICULAR	Niveles de logro: Alta(A), Media (B), C(Baja).	ACTIVIDADES INTEGRADORAS
1. Conoce el proceso y aplica controles en el desarrollo de software de apps.	Alta A	Conceptualiza y describe los criterios relacionado con la terminología entorno de desarrollo flutter, ciclos de vida de activity, y diseño de interfaces de usuario
2. Desarrolla aplicaciones móviles utilizando apis para interactuar con otras aplicaciones.	Alta A	Conceptualiza y describe los criterios relacionados integración de apis, uso de listas, grids, menús y notificaciones
3. Desarrolla aplicaciones móviles para la gestión de datos embebidos y remotos.	Alta A	Conceptualiza y describe los criterios integración de bases de datos internas y remotas, pruebas, costos, publicación en app store, calificaciones y comentarios de las aplicaciones en producción

6. TÉCNICAS Y PONDERACION DE LA EVALUACIÓN

Técnica de evaluación	1er Parcial	2do Parcial	3er Parcial
Exposición	4	4	4
Laboratorios/Informes	5	5	5
Examen Parcial	7	7	7
Tareas o guías	4	4	4
TOTAL:	20	20	20

7. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA/ TEXTO GUÍA DE LA ASIGNATURA

Título	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
Android : programación de dispositivos móviles a través de ejemplos	Amaro Soriano, José Enrique	-	2012	spa	Barcelona : Marcombo
El gran libro de programación avanzada con Android	Amaro Soriano, José Enrique	-	2013	Español	México, D. F. : Alfaomega

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO

8. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Titulo	Autor	Edición	Año	Idioma	Editorial
El gran libro de programación avanzada con Android	Amaro Soriano, José Enrique	Tercera	2013	Español	Alfaomega
Android: desarrollo de aplicaciones	Montero Miguel, Roberto	Primera	2013	Español	Ediciones de la u
Android: manual práctico para todos los niveles, cómo extraer todo el potencial de smartphones	Muñiz Troyano, Javier	Tercera	2014	Español	Ediciones de la u
Programación con Android: edición 2016	Phillips, Bill	Primera	2016	Español	Anaya Multimedia
Android: programación de dispositivos móviles a través de ejemplos	Amaro Soriano, José Enrique	Cuarta	2012	Español	Alfaomega

9. LECTURAS PRINCIPALES

Tema	Texto	Página	URL
Diseño de experiencias de usuario (2a. ed.)	Diseño de Experiencia de Usuario	Completo	https://elibro.net/es/ereader/espe/226895
Introducción al desarrollo con Flutter	Introducción al desarrollo con Flutter	Todo el Artículo	https://medium.com/@kharoldsamir/introducci%C3%B3n-al-desarrollo-con-flutter-16728a82e88c
Stateless vs. Stateful	Stateless vs. Stateful	Todo el Artículo	https://itnext.io/stateless-vs-stateful-cde9d178084f
Flutter desde cero	Primeros pasos con Flutter desde cero: Mi primera aplicación	Todo el Artículo	https://www.desarrollolibre.net/blog/flutter/primeros-pasos-con-flutter-desde-cero-mi-primer-a-aplicacion
Desarrollo de aplicaciones para Android	Desarrollo de aplicaciones para Android	COMPLETO	https://elibro.net/es/ereader/espe/106426
Apps móviles sin programación: principales herramientas para crearlas	APPS y sus usos	Todo	https://elibro.net/es/ereader/espe/228101

10. ACUERDOS

PROGRAMA DE ASIGNATURA - SÍLABO